

RELAZIONE DI PROGETTO:

TRASMISSIONE WIRELESS DI IMMAGINI E VIDEO TRAMITE ARCHITETTURA SDR ADALM-PLUTO E PROTOCOLLO WLAN 802.11a IN MATLAB

Corso: Prova Finale Sistemi di Comunicazione

Anno Accademico: 2025/2026

Autori: Sara Domeniconi, Edoardo Lucarelli

Progetto: 3

1. Introduzione e Obiettivi del Progetto

Nella relazione viene descritto l'intero percorso progettuale, sperimentale e implementativo relativo alla **Prova Finale** del corso di **Sistemi di Comunicazione**. Il lavoro è consistito nella realizzazione di un collegamento wireless digitale *Over-The-Air* (OTA) per la trasmissione e la ricostruzione affidabile di immagini e video compressi.

Il sistema è stato sviluppato in ambiente **MATLAB** interfacciandosi con due terminali *Software-Defined Radio* (SDR) **Analog Devices ADALM-Pluto**, operanti rispettivamente come nodo trasmettitore (TX) e nodo ricevitore (RX).

1.1 Obiettivi e Requisiti Richiesti

L'obiettivo primario era superare le criticità di un canale radio reale (attenuazione, rumore termico, riflessioni ambientali e differenze hardware tra le schede) per garantire l'integrità dei dati ricevuti. I requisiti fondamentali imposti dal progetto sono stati:

- **Flessibilità del livello fisico (PHY):** Controllo via software dei parametri radio, quali frequenza portante, frequenza di campionamento, guadagno e schema di modulazione.
- **Strutturazione a pacchetto:** Segmentazione dello stream sorgente, inserimento di intestazioni (*header*) di controllo, numerazione di sequenza per l'allineamento spaziale e codifica di protezione dagli errori.
- **Resilienza alle imperfezioni hardware:** Implementazione di algoritmi di sincronizzazione temporale e di compensazione dell'offset di frequenza della portante (CFO).

2. Contesto Teorico e Approccio Iniziale

Nella fase preliminare del progetto, abbiamo studiato e simulato la trasmissione numerica classica a portante singola, analizzando i principi matematici di base che governano un collegamento radio.

2.1 Approccio a Portante Singola

Nelle nostre prime prove per costruire un sistema "da zero", ci siamo basati su schemi di modulazione semplici a portante singola (come QPSK e 16-QAM standard). In questa

architettura, le sequenze di bit vengono mappate in simboli appartenenti a una costellazione complessa e successivamente traslate ad alta frequenza. Il segnale passabanda irradiato dall'antenna è descritto matematicamente da: $X(t) = X_i(t)\cos(2\pi f_c t) - X_q(t)\sin(2\pi f_c t)$. Per limitare l'occupazione spettrale del segnale ed evitare il fenomeno dell'interferenza intersimbolica (ISI) negli istanti di decisione, abbiamo implementato un filtro sagomatore a **Coseno Rialzato con Radice** al trasmettitore, accoppiandolo a un filtro identico al ricevitore. Questa combinazione produce una risposta globale a coseno rialzato che rispetta il primo criterio di Nyquist, occupando una banda teorica pari a: $B = \frac{1+\alpha}{T_s}$ dove α rappresenta il fattore di *roll-off* e T_s il tempo di simbolo.

2.2 La Scelta del Protocollo WLAN (802.11a)

Passando dalla simulazione teorica all'hardware reale ci siamo scontrati con tre grossi limiti pratici:

1. **Il Multipath Fading:** In un ambiente al chiuso (muri, tavoli, persone in movimento), il segnale radio subisce forti riflessioni che creano interferenza intersimbolica.
2. **L'Offset degli Oscillatori (CFO):** I quarzi interni alle due schede Pluto vibrano a frequenze leggermente diverse, facendo "girare" costantemente la costellazione ricevuta.
3. **Il Riconoscimento dei Pacchetti:** Inviare dati grezzi in modo continuo rende difficile per il ricevitore capire dove inizia e finisce un'immagine.

Per superare definitivamente questi limiti, abbiamo deciso di far evolvere l'architettura prendendo come riferimento la documentazione ufficiale MathWorks: [Image Transmission and Reception Using 802.11a Waveform and SDR](#).

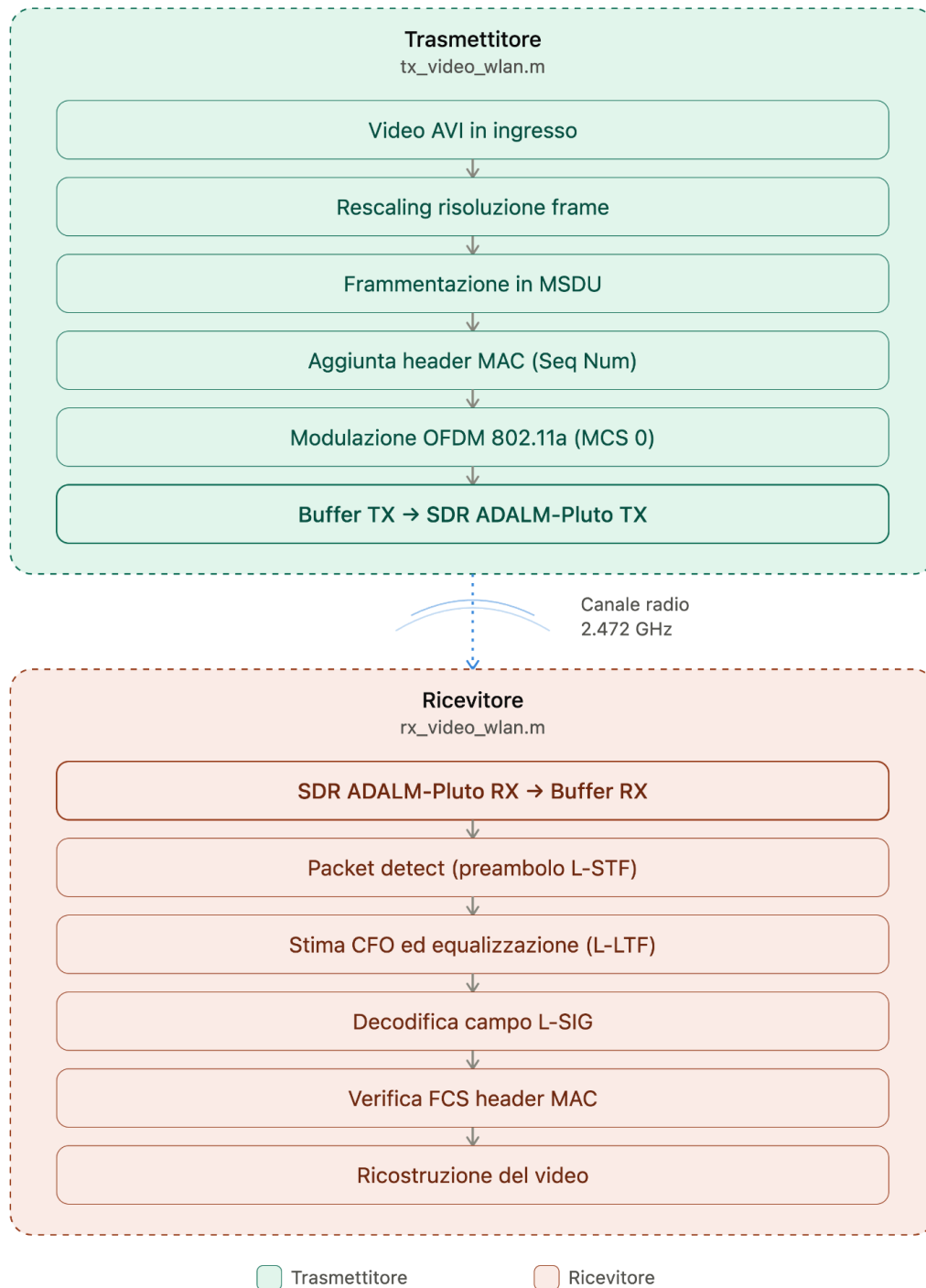
Siamo quindi passati allo standard **IEEE 802.11a (Non-HT)** avvalendoci del *WLAN Toolbox*. Questa scelta si è dimostrata decisiva per tre motivi tecnici:

- **Modulazione OFDM:** Lo standard 802.11a divide l'informazione su 52 sottoportanti ortogonali a banda stretta e aggiunge un prefisso ciclico. Questo elimina completamente l'effetto distruttivo dei riflessi nell'ambiente (*multipath*).
- **Struttura del Preambolo Robusta:** Il protocollo inserisce all'inizio di ogni pacchetto due campi speciali (L-STF e L-LTF) che permettono al ricevitore di calcolare e correggere l'offset di frequenza al singolo millisecondo e di stimare l'attenuazione del canale (*equalizzazione*).
- **Controllo degli Errori al Livello MAC:** Grazie al calcolo del *Frame Check Sequence* (FCS/CRC-32) alla fine del pacchetto, possiamo sapere immediatamente se un blocco dati è integro o corrotto.

Nonostante lo standard IEEE 802.11a sia normativamente definito per trasmettere nella banda dei 5 GHz, nel nostro progetto abbiamo generato la forma d'onda 802.11a Non-HT (OFDM) tramite il WLAN Toolbox per poi irradiarla fisicamente sulla banda ISM dei 2.4 GHz. Questa operazione ci ha permesso di sfruttare in pieno la flessibilità della Software-Defined Radio: abbiamo riutilizzato fedelmente tutta la struttura di protezione del livello PHY e MAC dello standard (come i preamboli e il CRC), svincolandoci però dalle sue frequenze di irraggiamento native.

3. Architettura del Sistema Finale e Flusso Software

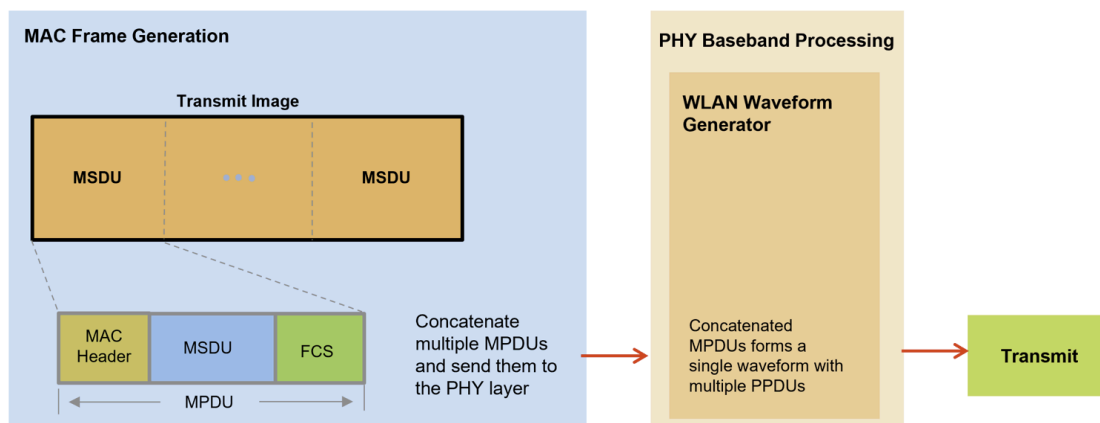
Il sistema finale si divide nei due macro-blocchi di Trasmissione e Ricezione, configurati per gestire prima immagini statiche (`tx_immagine_wlan.m` / `rx_immagine_wlan.m`) e successivamente flussi video completi (`tx_video_wlan.m` / `rx_video_wlan.m`).



3.1 Funzionamento del Trasmettitore

Il trasmettitore prepara i dati e li invia in loop alla radio.

1. **Acquisizione e Ridimensionamento (Scaling):** Nel codice finale per il video, leggiamo il file, estraiamo `numFramesToSend = 30` fotogrammi e applichiamo un fattore di scala `scale = 0.2`. Ridurre la risoluzione è fondamentale per non intasare il buffer hardware del Pluto. I frame vengono poi appiattiti in un unico vettore monodimensionale di bit.
2. **Pacchettizzazione (MAC Layer):** Il flusso di dati viene diviso in blocchi (MSDU) di dimensione massima `msduLength = 2304` byte. Ogni blocco viene inserito in un pacchetto MAC (`wlanMACFrame`) a cui viene assegnato un **Sequence Number** progressivo.
3. **Generazione d'Onda OFDM (PHY Layer):** Per configurare il livello fisico abbiamo impostato il parametro `nonHTcfg.MCS = 0` (che corrisponde a modulazione BPSK con codifica 1/2, la configurazione più robusta contro il rumore). Tramite la funzione `wlanWaveformGenerator`, i bit vengono convertiti in simboli OFDM.
4. **Trasmissione Continua:** L'onda in banda base viene inviata al Pluto TX su un canale della banda a 2.4 GHz (canale 13 a 2.472 GHz) tramite la funzione `transmitRepeat()`, che continua a irradiare i pacchetti nell'etere in modo ciclico.

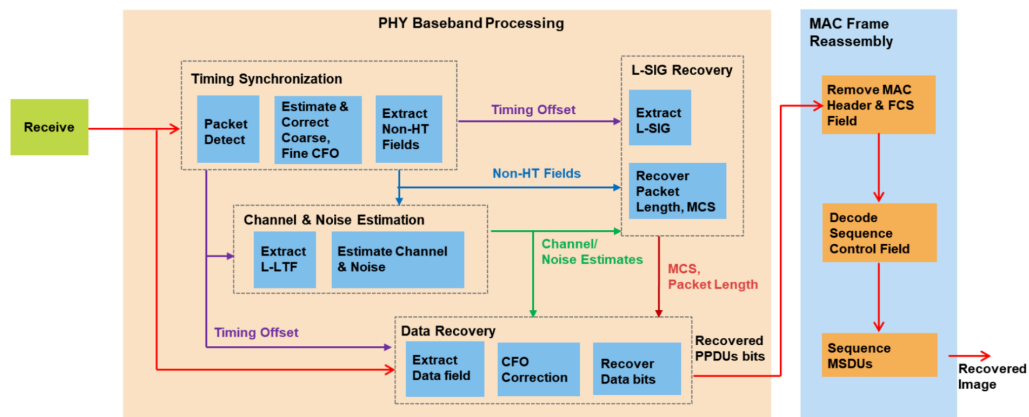


3.2 Funzionamento del Ricevitore

Il ricevitore analizza i campioni grezzi registrati dall'ADALM-Pluto all'interno di un ciclo di decodifica iterativo:

1. **Resampling e Packet Detection:** Poiché l'hardware può campionare a frequenze diverse rispetto ai 20 MHz nominali del Wi-Fi (es. con *Oversampling Factor* `osf = 1.5`), il segnale viene filtrato e convertito al sample rate corretto. Successivamente, `wlanPacketDetect` cerca la sequenza di preambolo L-STF per individuare l'inizio della trama radio.
2. **Sincronizzazione e Correzione CFO:** Una volta trovato l'inizio, le funzioni `wlanCoarseCFOEstimate` e `wlanFineCFOEstimate` analizzano i campi del preambolo per misurare la differenza di frequenza tra le due schede Pluto e la correggono con `frequencyOffset()`.

3. **Stima e Equalizzazione del Canale:** Il campo L-LTF viene analizzato con una FFT. La funzione `wlanLLTFChannelEstimate` usa L-LTF ideale e L-LTF ricevuta per ricavare la risposta di attenuazione e sfasamento di ciascuna sottoportante OFDM, equalizzando di conseguenza i dati successivi.
4. **Recupero del Payload e Gestione Errori MAC:** Dopo aver letto l'header L-SIG per conoscere la lunghezza del pacchetto, si estraggono i dati (`wlanNonHTDataRecover`) e si verifica il codice di parità CRC-32 (`wlanMPDUDecode`):
 - **Se lo stato è 'Success':** Il pacchetto è integro. Viene letto il *Sequence Number* e i byte vengono memorizzati per la ricostruzione.
 - **Se lo stato è 'Failed':** Nel nostro codice abbiamo applicato una strategia di recupero grezzo: invece di scartare il pacchetto (che creerebbe un buco nero nel video/immagine), estraiamo manualmente i 12 bit del *Sequence Number* dall'intestazione MAC e salviamo comunque il payload (`rxBit{pktInd} = double(msduList{pktInd})`). In questo modo si avrà qualche pixel del colore sbagliato ma sarà mantenuto l'allineamento dei fotogrammi e la struttura dell'immagine.



4. Evoluzione del Progetto: Dalle Immagini al Video

4.1 Step 1: Trasmissione dell'Immagine

Per testare la stabilità del codice, abbiamo prima lavorato con lo script dell'immagine. Il problema principale in questa fase era la **ricostruzione spaziale**, infatti se perdevamo anche un solo pacchetto intermedio, tutti i pixel successivi shiftavano indietro, trasformando l'immagine finale in un rumore incomprensibile.

- **La Soluzione:** Abbiamo implementato una pre-allocazione con un array di `NaN` grande quanto l'immagine attesa (`decData = NaN(totPixels, 1)`). Ignorando l'ordine di arrivo temporale e basandoci unicamente sul **Sequence Number** del pacchetto MAC, abbiamo calcolato l'indice matematico esatto di posizionamento (`startIndex = seq * msduLength + 1`). In questo modo, se un pacchetto viene perso definitivamente, rimane solo una riga vuota nella foto, ma il resto dell'immagine si posiziona perfettamente al suo posto.

4.2 Step 2: Streaming del Video

Una volta validata la logica di posizionamento spaziale, siamo passati alla terza dimensione (il tempo) con il video. La matrice dati in MATLAB è diventata quadridimensionale: [Altezza, Larghezza, Canali_RGB, Numero_Frame]. Poiché trasmettere 30 frame richiede il raddoppio o la moltiplicazione dei pacchetti attesi (numMSDUs), è sorto un problema legato all'hardware: il buffer di cattura del Pluto RX rischiava di riempirsi ed andare in *overflow* prima della fine della decodifica.

- **La Soluzione:** Abbiamo ottimizzato il codice `rx_video_wlan.m` impostando l'Oversampling Factor a `osf = 1` (lavorando ai 20 MHz nominali anziché a 30 MHz per ridurre il peso in memoria dei campioni grezzi) e abbiamo regolato il `captureMultiplier = 7` per dare alla radio una finestra temporale di ascolto sufficientemente ampia da catturare almeno un ciclo di trasmissione completo del video.

Infine, il codice finale automatizza il salvataggio dei singoli frame nella cartella `Frame_Ricevuti` e li riassembla generando il file finale `video_ricevuto_finale.mp4` a 5 FPS.

5. Risultati Sperimentali e Risoluzione dei Problemi

5.1 Scelta del canale

Per ottimizzare il collegamento, abbiamo effettuato diversi tentativi su tutti i canali disponibili della banda 2.4 GHz, avvalendoci anche di un analizzatore di spettro per monitorare l'occupazione della banda in tempo reale. Dopo un'attenta analisi, abbiamo optato per il **canale 13** (2.472 GHz), scelta strategicamente per allontanarsi dalle interferenze causate dai router Wi-Fi che operano prevalentemente sui canali 1, 6 e 11.

5.2 Ottimizzazione del Guadagno in Ricezione (`rxGain`)

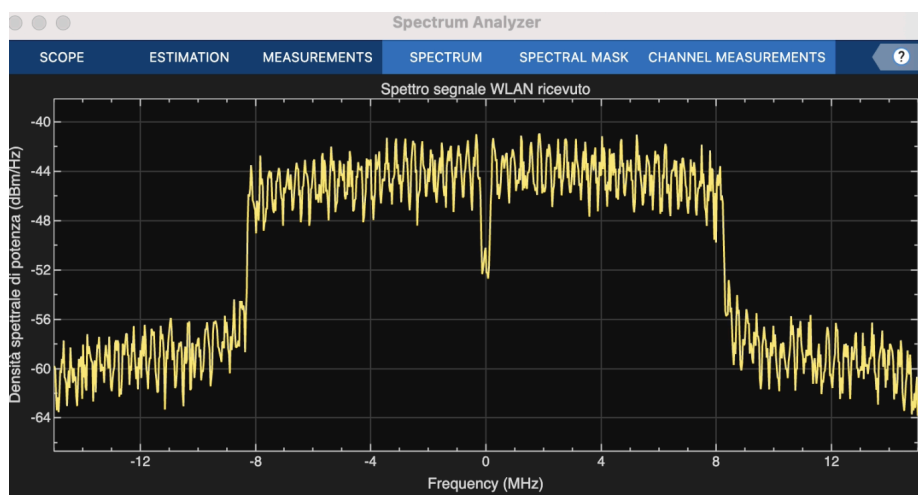
Per quanto riguarda la gestione dell'amplificazione in ricezione, abbiamo inizialmente valutato l'impiego del controllo automatico del guadagno configurando la scheda con '`GainSource`', '`AGC Fast Attack`'. Sebbene questa opzione sia molto efficace in scenari radio dinamici, abbiamo deciso di scartarla per la nostra applicazione in quanto durante la cattura prolungata richiesta dallo streaming video, l'attivazione e disattivazione continua del trasmettitore tra i pacchetti porta l'AGC a variare costantemente l'amplificazione del front-end RF.

Operando con un singolo trasmettitore fisso e a distanza costante, abbiamo constatato che adottare la modalità '`GainSource`', '`Manual`' con un valore di guadagno calibrato a priori ci permetteva di mantenere l'EVM (Error Vector Magnitude) molto più basso e stabile su tutti i pacchetti del flusso video, evitando i transitori di adattamento sui primi pacchetti di ogni sequenza.

La calibrazione del valore ottimo di `rxGain` manuale è stata condotta per via sperimentale, osservando lo spettro di potenza e la forma d'onda su MATLAB. Impostando un guadagno

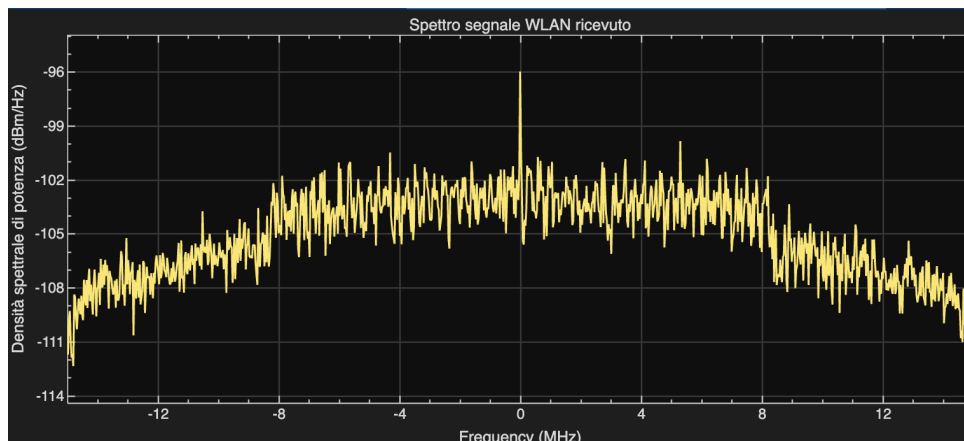
troppo elevato, il convertitore ADC entrava in saturazione (clipping): nello spettro questo fenomeno era immediatamente riconoscibile per la comparsa di lobi laterali distorti. Viceversa, con un guadagno troppo basso, il segnale arrivava così debole da confondersi con il rumore, impedendo al software di agganciare il preambolo. Con queste considerazioni, abbiamo individuato il punto operativo che massimizzava il rapporto segnale-rumore:

- **Antenne a contatto fisico (Campo Vicino):** Con le due antenne fisicamente a contatto, un guadagno manuale di **35 dB** si è rivelato il punto operativo ottimo per operare nella regione lineare del front-end RF senza mandare in saturazione il convertitore analogico-digitale (ADC).
- **Antenne separate (~20 cm sul banco da lavoro):** Allontanando le radio a una distanza di circa 20 cm, si entra nella zona di propagazione radiativa, dove l'attenuazione dello spazio libero alla frequenza di 2.472 GHz introduce una perdita di percorso teorica di oltre 26 dB. Per compensare tale caduta di potenza ed eventuali interferenze distruttive causate dalla riflessione sul piano del tavolo, è stato necessario innalzare il guadagno fino a **58 dB**. Senza questo incremento, i picchi di cross-correlazione del preambolo L-STF rimanevano al di sotto della soglia di rilevamento del 50%, portando il software a scartare i pacchetti in ingresso.



Analisi spettrale di potenza di un segnale WLAN 802.11a ricevuto in condizioni operative ottimali di guadagno RF manuale

- **Banda passante ben definita:** La potenza del segnale si concentra in modo uniforme all'interno dei 16.25 MHz di banda utile (distribuiti simmetricamente tra -8.1 MHz e +8.1 MHz attorno alla frequenza portante in banda base), evidenziando le singole sottoportanti OFDM.
- **Soppressione della portante centrale (DC Null):** A frequenza 0 MHz è ben visibile il classico "buco" di potenza (attenuazione drastica di circa 10 dB). Nello standard 802.11a la sottoportante centrale non viene intenzionalmente modulata per evitare interferenze dovute all'offset di corrente continua (DC offset) introdotto dall'elettronica di conversione diretta del ricevitore.
- **Rapporto Segnale-Rumore (SNR) elevato e assenza di clipping:** Il segnale utile si trova a un livello medio di circa -43 dBm/Hz, sporgendo di 15 dB sopra al noise floor (situato a -58 dBm/Hz). I bordi dello spettro scendono in modo verticale verso il rumore di fondo, confermando l'assenza di saturazione dell'ADC e di lobi laterali di intermodulazione (*spectral regrowth*). In queste condizioni il ricevitore aggancia i pacchetti con la massima affidabilità.



*Analisi
spettrale di
potenza di un
segnale WLAN
802.11a
ricevuto in
condizioni di
degrado del
collegamento*

L'immagine evidenzia cosa accade allo spettro quando il guadagno in ricezione risulta insufficiente rispetto all'attenuazione del canale radio o quando l'hardware opera vicino al limite di sensibilità.

- **Presenza del Picco DC:** A frequenza esattamente pari a 0 MHz spicca una riga spettrale molto pronunciata (a circa -96 dBm/Hz). Si tratta del tipico **DC offset locale (Lo-Leakage)** generato dall'architettura *zero-IF* (a conversione diretta) del chip a bordo del Pluto. Poiché la potenza complessiva del segnale utile è molto bassa, questa imperfezione analogica dell'hardware non viene coperta dai dati e si staglia chiaramente al centro della banda.
- **Segnale debole e deformazione spettrale:** L'intera forma d'onda OFDM è precipitata a valori di densità di potenza molto bassi (tra -102 dBm/Hz e -105 dBm/Hz). A causa del ridotto margine rispetto al noise floor, la caratteristica forma "a mattone" si perde. In questo scenario il ricevitore ha difficoltà a identificare la sequenza di preambolo L-STF, portando a una perdita consistente di pacchetti MAC o a fallimenti ripetuti del controllo CRC (FCS).

5.3 Valutazione della Qualità del Segnale (EVM e BER)

Grazie all'equalizzatore di canale, abbiamo misurato costantemente l'EVM (*Error Vector Magnitude*):

- Operando con **MCS = 0 (BPSK)**, il sistema ha dimostrato una straordinaria robustezza, decodificando perfettamente i pacchetti anche in presenza di disturbi che portavano l'EVM di picco al 25% (condizione che avrebbe reso incomprensibile una modulazione 16-QAM).
- La percentuale totale di pacchetti validi posizionati correttamente nella matrice video si è attestata costantemente tra il **94% e il 98%**, garantendo una riproduzione del video di test [shuttle.avi](#) estremamente fluida all'interno del player integrato [implay](#).

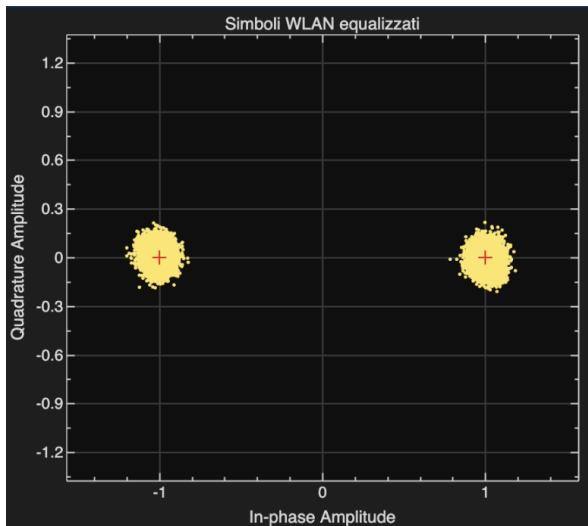


Diagramma di costellazione BPSK post-equalizzazione in condizioni operative ottimali di aggancio di fase e basso rumore

Alta concentrazione (Basso EVM): I simboli ricevuti si addensano in due *cluster* circolari e di dimensioni contenute attorno ai punti di riferimento teorici. Questo indica un valore di *Error Vector Magnitude* (EVM) contenuto e un elevato rapporto segnale-rumore (SNR).

Efficacia della sincronizzazione e dell'equalizzazione: La simmetria e l'assenza di scorrimenti angolari o distorsioni di ampiezza confermano che le fasi di compensazione del CFO, la stima temporale fine del simbolo OFDM e l'equalizzazione di canale tramite il campo L-LTF sono avvenute con successo. La distanza tra i due cluster è massima, garantendo un BER praticamente nullo.

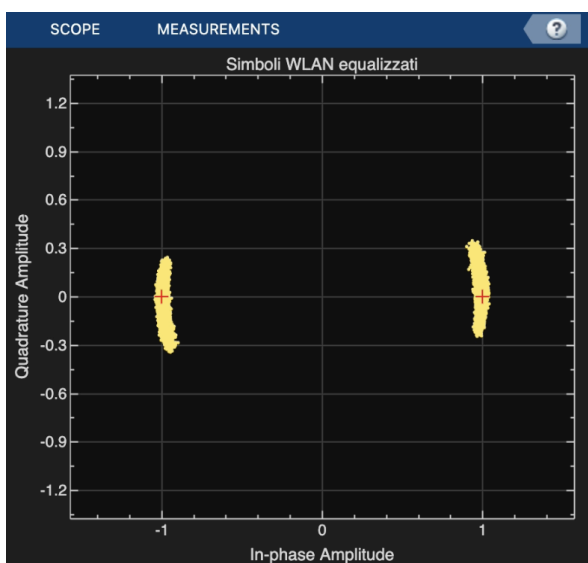


Diagramma di costellazione BPSK equalizzato in presenza di rumore di fase degli oscillatori locali.

Impatto del Rumore di Fase: L'allungamento verticale dei due cluster è causata dal **rumore di fase** e dal **jitter temporale** introdotti dagli oscillatori locali dell'hardware SDR. Poiché questi disturbi provocano rapide fluttuazioni casuali solo sull'angolo del segnale (lasciandone intatta l'ampiezza), i simboli ricevuti si concentrano lungo la circonferenza attorno ai punti teorici -1 e $+1$.

Assenza di Carrier Frequency Offset (CFO) residuo: Durante la simulazione si è osservato che i due archi rimanevano **angolarmente fermi** nel tempo attorno ai punti di riferimento $(-1,0)$ e $(+1,0)$ senza ruotare continuamente su se stessi. Questo conferma che l'algoritmo di stima e compensazione della frequenza della portante ha lavorato correttamente, agganciando la frequenza media del segnale.

Poiché lo stiramento verticale non supera mai l'asse centrale di decisione (lo zero), la demodulazione risulta priva di errori sul bit nonostante le imperfezioni del quarzo hardware. Questo dimostra la robustezza della modulazione BPSK rispetto alle modulazioni ad alta densità (come 16-QAM o 64-QAM), le cui griglie sarebbero state distrutte da un simile rumore di fase.

6. Considerazioni Teorico-Pratiche

Il lavoro sperimentale ha evidenziato il divario esistente tra la teoria matematica, che si basa su modelli ideali, e i vincoli fisici dei sistemi reali. Mentre lo studio teorico si appoggia tipicamente a canali stazionari con rumore AWGN e oscillatori perfetti, la sperimentazione pratica su hardware ADALM-Pluto ha dimostrato che fattori come l'impatto del multipath e i limiti fisici e computazionali dell'hardware sono decisivi per garantire la stabilità del collegamento.

7. Conclusioni e Riflessione Critica

La realizzazione di questo progetto ha rappresentato un momento formativo fondamentale del corso di Sistemi di Comunicazione. Grazie all'approccio Software-Defined Radio e all'ambiente MATLAB, siamo passati dall'astrazione dei modelli matematici alla gestione reale di un collegamento radio ad alta frequenza.

La decisione di adottare lo standard WLAN 802.11a (OFDM) si è rivelata il passo chiave per superare gli ostacoli legati alle riflessioni radio e al disallineamento temporale. Aver affrontato e risolto problemi di implementazione pratica, come lo slittamento dei fotogrammi o la gestione della memoria di buffer per i video, ci ha permesso di acquisire una consapevolezza autentica della complessità e del rigore con cui vengono progettati i moderni protocolli di rete.